Mercek — Hackathon ortamına kurulum (adım adım)

> Bu rehber tek başına yeterlidir: kişisel abonelikte provası yapılan kurulumun hackathon aboneliğine **sırayla**, portal tıklamaları düzeyinde taşınması. Konu bazlı ayrıntı ve arka plan: `docs/AZURE-SQL.md`, `docs/AZURE-AI-SEARCH.md`, `docs/AZURE-APP-SERVICE.md`, `docs/FOUNDRY-AGENT.md`. Kod Copilot ile yazılacaksa: `docs/COPILOT-MERCEK-PROMPTLARI.md`.
>
> **Kod dizini (hackathon bilgisayarı):** `C:\Users\hackadmin\AIOverflow` — aşağıdaki tüm komutlar bu klasörde çalışır. **Tahmini süre:** ~2,5 saat (rol atamalarının etkinleşme beklemeleri dahil). **Kural:** anahtar, parola, bağlantı dizesi **repoya yazılmaz**; yalnızca `backend\.env` (git'e girmez) ve App Service → Ortam değişkenleri ekranına girilir. **Portal dili:** her menü/düğme önce Türkçe, parantez içinde **İngilizce** adıyla yazılıdır: Türkçe **Oluştur** (Create). Hackathon portalı İngilizceyse parantez içindekini arayın. Dili değiştirmek: portal sağ üst ⚙ → **Dil ve bölge** (Language + region).

Sıra: 0 Değerler → 1 Bilgisayar → 2 Foundry modelleri → 3 Azure SQL → 4 AI Search → 5 App Service → 6 Foundry agent → 7 Kimlik ve roller → 8 Ortam değişkenleri → 9 Paketle ve yükle → 10 Kontrol → 11 Sorunlar → 12 Demo günü

---

0. Değerleri topla (10 dk)

Bu tabloyu bir not dosyasına kopyalayıp doldurarak ilerleyin. Aşağıda `<…>` yazan her yere buradaki değer gelir.

Kısaltma	Ne	Nereden bulunur	Örnek
`<rg>`	Resource group	Takıma verilen; başka yerde kaynak açılmaz	`rg-aioverflow`
`<bölge>`	Bölge	Foundry kaynağıyla aynı bölge	Sweden Central
`<takım>`	Ad eki	Adlar Azure genelinde benzersiz olmalı	`aioverflow`
`<kiracı>`	Kiracı (tenant) kimliği	Portal → arama: `Microsoft Entra ID` → Genel Bakış (Overview) → **Kiracı Kimliği** (Tenant ID)	`xxxxxxxx-…`
`<foundry>`	Foundry kaynağı	Takıma verilen ya da §2'de açılan	`…-resource`
`<proje>`	Foundry projesi	ai.azure.com → proje adı	`mercek`
`<openai-uç>`	Model uç noktası	§2.3	`https://<foundry>.openai.azure.com/openai/v1`
`<foundry-anahtar>`	Model anahtarı	§2.3	(gizli)

Kısaltma	Ne	Nereden bulunur	Örnek
`<proje-uç>`	Proje uç noktası	§2.4	`https://<foundry>.services.ai.azure.com/api/projects/<proje>`
`<sql>`	SQL sunucu adı	§3.1'de verilir	`mercek-sql-<takım>`
`<sql-parola>`	SQL yönetici parolası	§3.1'de belirlenir	(gizli)
`<search>`	AI Search adı	§4.1'de verilir	`mercek-search-<takım>`
`<search-anahtar>`	AI Search yönetici anahtarı	§4.2	(gizli)
`<api>` / `<web>`	App Service adları	§5'te verilir	`mercek-api-<takım>` / `mercek-web-<takım>`
`<api-adres>` / `<web-adres>`	Uygulamaların gerçek adresi	§5.4 (rastgele ek alabilir)	`mercek-api-…-….azurewebsites.net`

---

1. Bilgisayar hazırlığı (15 dk)

1.1 Araçlar

Bir CMD penceresinde sırayla kontrol edin; eksik olanı kurun:

Araç	Kontrol	Kurulum
Git	`git --version`	`winget install -e --id Git.Git`
uv (Python ortamı)	`uv --version`	`winget install -e --id astral-sh.uv`
Python 3.12	`python --version`	`uv python install 3.12`
Node.js 22	`node --version`	`winget install -e --id OpenJS.NodeJS.LTS`
Azure CLI	`az --version`	`winget install -e --id Microsoft.AzureCLI`

Kurulumdan sonra **yeni bir CMD penceresi** açın (açık pencere yeni araçları görmez).

1.2 Kod

Repo henüz bilgisayarda yoksa:

```
git clone <hackathon-repo-adresi> C:\Users\hackadmin\AIOverflow
```

Sonra (ve her çalışmaya başlarken):

```
cd /d C:\Users\hackadmin\AIOverflow
git checkout main
git pull
uv sync --directory backend
cd frontend
npm install
cd ..
```

Kod Copilot ile sıfırdan yazılıyorsa önce `docs/COPILOT-MERCEK-PROMPTLARI.md` fazlarını tamamlayın; betikler (`scripts\…`) o fazlarda oluşur.

1.3 Azure girişi (hackathon kiracısı)

```
az login --tenant <kiracı>
```

- Tarayıcı açılır → hackathon hesabınızla girin → MFA'yı tamamlayın (telefon onayı/kod).
- Terminalde abonelik listesi çıkarsa hackathon aboneliğinin numarasını yazıp Enter.
- Kontrol: `az account show --query "{abonelik:name, kiraci:tenantId}" -o table` → hackathon aboneliği ve `<kiracı>`.
- Tarayıcı açılmıyorsa: `az login --tenant <kiracı> --use-device-code` → ekrandaki kodu `https://microsoft.com/devicelogin`'e girin.

1.4 `.env` dosyası

```
cd /d C:\Users\hackadmin\AIOverflow
copy backend\.env.example backend\.env
notepad backend\.env
```

Not Defteri'nde satırları sonraki adımlarda doldurun (her adımda hangi satırın ekleneceği yazılı; tam liste §8.3). Aynı bilgisayarda başka bir ortamın `.env`'i varsa önce yedekleyin: `copy backend\.env backend\.env.yedek` (`.env` ve `.env.*` git'e girmez).

---

2. Foundry: modeller ve uç noktalar (15 dk)

Takıma Foundry kaynağı ve projesi verildiyse 2.1'i atlayın.

2.1 Foundry kaynağı ve projesi (yoksa)

1. `https://ai.azure.com` → hackathon hesabıyla giriş → sağ üst **Yeni Atölye** (New Foundry) anahtarı açık olsun.
2. **+ Yeni proje** (Create project) → proje adı: `mercek` → **Gelişmiş seçenekler** (Advanced options): abonelik = hackathon, resource group = `<rg>`, bölge = `<bölge>` → **Oluştur** (Create) (2–3 dk). Bu, `<foundry>` kaynağını ve `<proje>`'yi birlikte açar.

2.2 Model dağıtımları

1. ai.azure.com → üstte proje seçili → sol menü (left menu) **Modeller** (Models + endpoints) → **+ Model dağıt** (+ Deploy model) → **Temel modeli dağıt** (Deploy base model).
2. Listede `gpt-5.5` → **Onayla** (Confirm) → Dağıtım adı (Deployment name): **`gpt-5.5`** (aynen) → Dağıtım türü (Deployment type): **Global Standart** (yoksa Standart) → **Dağıt**.
3. Aynı yoldan `text-embedding-3-small` → Dağıtım adı (Deployment name): **`text-embedding-3-small`** → **Dağıt**.
4. Adları farklı verirseniz `CHAT_DEPLOYMENT` ve `EMBEDDING_DEPLOYMENT` ayarlarına o adları yazmanız gerekir.

2.3 Model uç noktası ve anahtar

1. **Modeller** (Models + endpoints) → `gpt-5.5` dağıtımına tıklayın → **Uç nokta** (Endpoint) bölümü.
2. **Hedef URI** (Target URI)'nin başındaki `https://<foundry>.openai.azure.com` kısmını alın, sonuna `/openai/v1` ekleyin → `<openai-uç>`.
3. **Anahtar** (Key) → kopyala → `<foundry-anahtar>`.
4. `backend\.env`:

```
AZURE_OPENAI_ENDPOINT=<openai-uç>
AZURE_OPENAI_API_KEY=<foundry-anahtar>
CHAT_DEPLOYMENT=gpt-5.5
EMBEDDING_DEPLOYMENT=text-embedding-3-small
```

2.4 Proje uç noktası

1. ai.azure.com → proje → **Genel bakış** (Overview) → **Proje uç noktası** (Project endpoint) → kopyala → `<proje-uç>`. Biçimi: `https://<foundry>.services.ai.azure.com/api/projects/<proje>`.
2. **Elle yazmayın, kopyala-yapıştır yapın**: provada sondaki bir rakam eksik yazıldı ve `404 The project does not exist` alındı.

---

3. Azure SQL (30 dk)

3.1 Veritabanı ve sunucuyu oluştur (portal)

1. `https://portal.azure.com` → üstteki arama: **`SQL veritabanları`** (SQL databases) → **+ Oluştur** (+ Create).
   - Aramada "SQL Server veritabanları (Azure Arc)" (SQL Server - Azure Arc) çıkarsa o değil. Doğrusu **SQL veritabanları** (SQL databases).
   - Üstte **"Ücretsiz Azure SQL Veritabanı teklifi"** ("Free Azure SQL Database offer") bandı çıkarsa **uygulamayın** (AI Search indexer'ı 5 dk'da bir bağlanacağı için ücretsiz kota birkaç günde biter).
2. **Temel Bilgiler** (Basics) sekmesi:
   - Abonelik (Subscription): hackathon · Kaynak grubu (Resource group): `<rg>`
   - Veritabanı adı (Database name): **`mercekdb`**
   - Sunucu (Server): **Yeni oluştur** (Create new) → açılan panel:
     - Sunucu adı (Server name): `<sql>` (küçük harf, Azure genelinde benzersiz)
     - Konum (Location): `<bölge>`
     - Kimlik doğrulama yöntemi (Authentication method): **Hem SQL hem de Microsoft Entra kimlik doğrulamasını kullan** (Use both SQL and Microsoft Entra authentication)
     - Microsoft Entra yöneticisi (Set Microsoft Entra admin): **Yönetici ayarla** (Set admin) → kendi hesabınızı seçin → **Seç** (Select)
     - Sunucu yöneticisi oturum açma (Server admin login): **`mercekadmin`** · Parola (Password): güçlü bir parola → `<sql-parola>` (bir yere not edin, **repoya yazmayın**)
     - **Tamam** (OK)
   - SQL elastik havuzu (Want to use SQL elastic pool?): **Hayır** (No)
   - İş yükü ortamı (Workload environment): **Geliştirme** (Development)
   - İşlem + depolama (Compute + storage): **Veritabanını yapılandır** (Configure database) → **Hizmet katmanı: Basic** (Service tier: Basic) (DTU tabanlı satın alma modeli / DTU-based purchasing model altında; "Temel" yazabilir) → DTU **5**, Veri en fazla boyutu (Data max size) **2 GB** → **Uygula** (Apply). Sağdaki maliyet ~5 $/ay görünmeli.
   - Yedek depolama yedekliliği (Backup storage redundancy): **Yerel olarak yedekli** (Locally-redundant backup storage) (en ucuz)
3. **İleri: Ağ İletişimi** (Next: Networking) sekmesi:
   - Bağlantı yöntemi (Connectivity method): **Genel uç nokta** (Public endpoint)
   - **Azure hizmetlerinin ve kaynaklarının bu sunucuya erişmesine izin ver: Evet** (Allow Azure services and resources to access this server: Yes) (App Service ve AI Search için şart)
   - **Geçerli istemci IP adresini ekle: Evet** (Add current client IP address: Yes) (bilgisayarınızdan veri yüklemek için)
   - Bağlantı ilkesi (Connection policy): Varsayılan (Default) · En düşük TLS (Minimum TLS version): 1.2
4. **Güvenlik** (Security) ve **Ek ayarlar** (Additional settings) sekmeleri: varsayılan (Ek ayarlar → Mevcut verileri kullan (Use existing data): **Hiçbiri** (None)).
5. **Gözden geçir + oluştur** (Review + create) → **Oluştur** (Create) (3–5 dk) → **Kaynağa git** (Go to resource).
6. **Genel Bakış → Sunucu adı** (Overview → Server name) satırını kopyalayın: `<sql>.database.windows.net`.

3.2 Güvenlik duvarını kontrol et

SQL **sunucusu** (SQL server; `<sql>`, veritabanı değil) → sol menü **Güvenlik → Ağ İletişimi** (Security → Networking):

- Genel ağ erişimi (Public network access): **Seçili ağlar** (Selected networks)
- Güvenlik duvarı kuralları (Firewall rules): kendi IP'niz listede olmalı; yoksa **+ İstemci IPv4 adresinizi ekleyin** (+ Add your client IPv4 address)
- Özel durumlar (Exceptions): **Azure hizmetlerinin ve kaynaklarının bu sunucuya erişmesine izin ver** (Allow Azure services and resources to access this server) ✓
- **Kaydet** (Save). (IP'niz değişirse burada tekrar ekleyin.)

3.3 `backend\.env`

```
SQL_SERVER=<sql>.database.windows.net
SQL_DATABASE=mercekdb
SQL_USER=mercekadmin
SQL_PASSWORD=<sql-parola>
```

`SQL_USER/SQL_PASSWORD` **yalnızca yerelde** kalır (veri yükleme ve AI Search indexer'ı bunlarla bağlanır). App Service'e girilmez; o Managed Identity kullanır (§7).

3.4 Veriyi yükle (bilgisayarda, 2–5 dk)

```
cd /d C:\Users\hackadmin\AIOverflow
uv run --directory backend python ..\scripts\load_sql.py
```

Beklenen: her tablo için `✓ <tablo>: N satır, içerik JSON ile aynı` ve sonunda `✓ Kontrol: 21 tablo; sohbet kataloğu 2002 hata logu, 700 çağrı` (`customers` 40.005, `loans` 33.000 satır). Betik tabloları silip yeniden kurar; tekrar çalıştırmak güvenlidir.

3.5 Uygulama tablolarını kur

```
uv run --directory backend python ..\scripts\setup_app_tables.py
```

Beklenen: `✓ Tablolar hazır: app_users, audit_log, conversations, conversation_messages`, ardından `elif sube müşteri listesi: hayır`, `zeynep cagri_merkezi … hayır`, `kerem l2 … evet` ve tablo sayıları (0 kayıt). Bu tablolar `load_sql.py` tekrar çalışsa da silinmez.

3.6 Kontrol (portal sorgu düzenleyicisi)

`mercekdb` (veritabanı / database) → **Sorgu düzenleyicisi (önizleme)** (Query editor (preview)) → **Microsoft Entra kimlik doğrulaması ile devam et** (Continue as <hesabınız>, Microsoft Entra authentication) →

```
SELECT COUNT(*) AS hata_logu FROM dbo.kibana_logs WHERE log_level IN ('Warning','Error');
SELECT user_name, role, can_view_customers FROM dbo.app_users;
```

→ `2002` ve üç kullanıcı. IP hatası çıkarsa sayfadaki bağlantıyla IP'nizi güvenlik duvarına ekleyin.

---

4. Azure AI Search (25 dk)

4.1 Hizmeti oluştur

1. Portal → arama: `AI Search` → **Hizmetler** (Services) altında **Yapay Zeka Arama (Foundry IQ)** (AI Search; Türkçe portalda Azure AI Search'ün adı) → **+ Oluştur** (+ Create). Market'teki (Marketplace)

üçüncü taraf ürünleri (Algolia vb.) seçmeyin.
2. Temel Bilgiler (Basics):
   - Kaynak grubu (Resource group): `<rg>` · Hizmet adı (Service name): `<search>`
   - Konum (Location): `<bölge>`; **gri/devre dışıysa** ("yüksek talep" / high demand) açık bir yakın bölge seçin (provada Norway East çalıştı). Aramanın farklı bölgede olması sorun değil.
   - Fiyatlandırma katmanı (Pricing tier): **Fiyatlandırma Katmanını Değiştir → Ücretsiz** (Change Pricing Tier → Free) (varsayılan Standart **ücretlidir**). Takıma Basic verildiyse o.
3. **Gözden geçir + oluştur** (Review + create) → maliyet **$0,00** (Ücretsiz / Free) → **Oluştur** (Create) → **Kaynağa git** (Go to resource).
4. **Genel Bakış → URL** (Overview → Url): `https://<search>.search.windows.net` → not edin.
5. Oluşturma "out of the resources" hatası verirse aynı adla başka bölgede tekrar deneyin (başarısız dağıtım kaynak bırakmaz).

4.2 Anahtar ve erişim modu

1. `<search>` → **Ayarlar → Anahtarlar** (Settings → Keys) (bazı portallarda Güvenlik ve ağ → Anahtarlar / Security + networking → Keys).
2. **API Erişim denetimi: Her ikisi** (API Access control: Both) → **Kaydet** (Save) (Managed Identity ile sorgu için şart; §7.2).
3. **Birincil yönetici anahtarı** (Primary admin key) → kopyala → `<search-anahtar>` (yalnızca `backend\.env`'e).

4.3 `backend\.env`

```
SEARCH_ENDPOINT=https://<search>.search.windows.net
SEARCH_API_KEY=<search-anahtar>
SEARCH_LOG_INDEX=mercek-loglar
SEARCH_SOLUTION_INDEX=mercek-cozumler
```

(`AZURE_OPENAI_*` ve `EMBEDDING_DEPLOYMENT` §2.3'te eklenmişti; indexer embedding için bunları kullanır.)

4.4 İki indeksi kur (bilgisayarda, 2–4 dk)

```
        cd /d C:\Users\hackadmin\AIOverflow
        uv run --directory backend python ..\scripts\build_search_index.py --indeks hepsi
```

Beklenen:

```
✓ SQL görünümleri: dbo.v_hata_turleri 107 hata türü · dbo.v_cozum_sablonlari 37 hazır çözüm
✓ AI Search: … indeks 'mercek-loglar' … indexer (5 dakikada bir)
✓ Indexer çalıştı: 107 belge işlendi · indekste 107 belge
Örnek arama: 'abone numarası kabul edilmiyor'
  ODMTTLMT 110412 SUBSCRIBER_NO_INVALID SU01 · … log · Abone numarası 13 hane; …
✓ AI Search: … indeks 'mercek-cozumler' … indexer (5 dakikada bir)
✓ Indexer çalıştı: 37 belge işlendi · indekste 37 belge
Arama: 'müşteri adres bilgisini kaydedemiyorum' (eşik %75)
  ✓ SOL-026 %… …
```

Eşik kontrolü (kurulum yapmaz):

```
        uv run --directory backend python ..\scripts\build_search_index.py --dene "adres değişikliği yapamıyorum, alan hatası veriyor"
        uv run --directory backend python ..\scripts\build_search_index.py --dene "Input string was not in a correct format"
```

→ İlki `✓ SOL-026 %8x`, ikincisinde ✓ yok.

4.5 Portalda kontrol

`<search>` → **Arama yönetimi → Dizinler** (Search management → Indexes): `mercek-loglar` (107), `mercek-cozumler` (37) · **Dizin oluşturucular** (Indexers): iki indexer, **Yürütme geçmişi** (Execution history)'nde "Başarılı" (Success) (5 dk'da bir satır eklenir).

---

5. App Service: plan, backend, frontend (30 dk)

5.1 App Service planı

Portal → **Kaynak oluştur** (Create a resource) → **App Service planı** (App Service plan) → **Oluştur** (Create) →

- Kaynak grubu (Resource group) `<rg>` · Ad (Name) `mercek-plan` · İşletim sistemi (Operating System) **Linux** · Bölge (Region) `<bölge>`
- Fiyatlandırma planı (Pricing plan): **Basic B1** (Always On ve sistem durumu denetimi için) → **Gözden geçir + oluştur → Oluştur** (Review + create → Create).

5.2 Backend uygulaması `<api>`

1. **Kaynak oluştur** (Create a resource) → **Web Uygulaması** (Web App):
   - Kaynak grubu (Resource group) `<rg>` · Ad (Name) `<api>` · Yayımla (Publish): **Kod** (Code) · Çalışma zamanı yığını (Runtime stack): **Python 3.12** · İşletim sistemi (Operating System): **Linux**
   - Bölge (Region) `<bölge>` · Linux Planı (Linux Plan): **`mercek-plan`**
   - "Güvenli benzersiz varsayılan ana bilgisayar adı" (Secure unique default hostname): varsayılan (Etkin / On) kalabilir
   - **Dağıtım** (Deployment) sekmesi: sürekli dağıtım (Continuous deployment) **Devre dışı** (Disable) · **İzleme** (Monitoring) sekmesi: Application Insights **Hayır** (No) (Foundry izlemesi ayrı)
   - **Gözden geçir + oluştur → Oluştur** (Review + create → Create) → **Kaynağa git** (Go to resource)
2. **Ayarlar → Yapılandırma → Yığın ayarları** (Settings → Configuration → Stack settings) → **Başlangıç komutu** (Startup Command): `python -m uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000` → **Kaydet** (Save).
3. **Ayarlar → Yapılandırma → Genel ayarlar** (Settings → Configuration → General settings) → **Always On: Açık** (Always on: On) · **Yalnızca HTTPS: Açık** (HTTPS Only: On) → **Kaydet** (Save).
4. **İzleme → Sistem durumu denetimi** (Monitoring → Health check) → **Etkinleştir** (Enable) → Yol (Path): `/api/health` → **Kaydet** (Save).
5. **Ayarlar → Kimlik** (Settings → Identity) → **Sistem tarafından atanan** (System assigned) → Durum (Status) **Açık** (On) → **Kaydet → Evet** (Save → Yes) (Managed Identity; §7'de yetki verilecek).

5.3 Frontend uygulaması `<web>`

1. **Kaynak oluştur → Web Uygulaması** (Create a resource → Web App): Ad (Name) `<web>` · **Kod** (Code) · Çalışma zamanı (Runtime stack): **Node 22 LTS** · **Linux** · Plan **`mercek-plan`** → **Oluştur** (Create).
2. **Yığın ayarları → Başlangıç komutu** (Stack settings → Startup Command): `node server.js` → Kaydet (Save).
3. **Genel ayarlar** (General settings): Always On **Açık** (On), Yalnızca HTTPS (HTTPS Only) **Açık** (On) → Kaydet (Save).
4. **Sistem durumu denetimi** (Health check) → Yol (Path): `/giris` → Kaydet (Save).

5.4 Gerçek adresleri al

Her iki uygulamada **Genel Bakış → Varsayılan etki alanı** (Overview → Default domain) satırını kopyalayın → `<api-adres>`, `<web-adres>` (ör. `mercek-api-aioverflow-abc123.westeurope-01.azurewebsites.net`). Aşağıdaki

her yerde bu tam adresi kullanın.

---

6. Foundry agent ve izleme (15 dk)

6.1 Kendi hesabınızın Foundry yetkisi

Kaynağı siz açtıysanız genelde vardır. `setup_agent.py` **403** verirse: portal → `<foundry>` → **Erişim denetimi (IAM)** (Access control (IAM)) → **+ Ekle → Rol ataması ekle** (+ Add → Add role assignment) → `Azure AI` / `Cognitive Services` ara → **Azure AI User** (yoksa **Cognitive Services User**, o da yoksa **Cognitive Services Data Contributor (Preview)**) → **Sonraki** (Next) → **Kullanıcı, grup veya hizmet sorumlusu** (User, group, or service principal) → **+ Üye seç** (+ Select members) → kendi hesabınız → **Gözden geçir + ata** (Review + assign).

6.2 `backend\.env`

```
FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT=<proje-uç>
FOUNDRY_AGENT_NAME=mercek-cagri
```

6.3 Agent'ı kur

```
        cd /d C:\Users\hackadmin\AIOverflow
        uv run --directory backend python ..\scripts\setup_agent.py
```

Beklenen:

```
✓ Agent 'mercek-cagri' sürüm 1 · model gpt-5.5 · araçlar: kibana_sorgula, cagri_ara, hata_ara,
benzer_cozum_ara
Deneme: Ben Mercek; …
```

`DefaultAzureCredential failed to retrieve a token` → `az login --tenant <kiracı>` (§1.3) ve tekrar. Portalda: ai.azure.com → **Aracılar** (Agents) → `mercek-cagri` (yeşil tik). **Ayrıntılar** (Details)'da talimat ve araçlar görünür; **portalda düzenlemeyin** (prompt ya da araç değişince betiği tekrar çalıştırın; yeni sürüm oluşur). **Deneme alanı** (Playground)'nda araçlar çalışmaz (araçları backend çalıştırır).

6.4 İzleme (App Insights) — jüriye gösterilecek ekran

1. ai.azure.com → **Aracılar** (Agents) → `mercek-cagri` → **İzleme** (Monitor) sekmesi → üstteki mor bant (banner) → **Bağla** (Connect).
2. **İzleyici ayarları** (Monitor settings) penceresi: Application insights kaynak adı (Application Insights resource name) **Yeni kaynak oluştur** (Create new) · Ad `mercek-appinsights` · Log Analytics çalışma alanı (Log Analytics workspace): varsayılan (`[yeni] DefaultWorkspace-…`) · Kimlik Doğrulama Türü (Authentication type): **Proje Yönetilen Kimliği** (Project managed identity) → **Oluştur** (Create).
3. Gizlilik notu: izlerde kullanıcı mesajları ve araç sonuçları saklanır; *Log Analytics Reader* rolünü yalnızca takıma verin.
4. Kurulum bitince (§10) birkaç soru sorup 5–10 dk sonra **İzlemeler** (Traces) sekmesine bakın: her çalıştırmada araç adımları görünür.

---

7. Kimlik ve roller: Managed Identity (20 dk + 10 dk bekleme)

`<api>`'nin kimliği §5.2/5'te açıldı. Üç yere yetki verilir. Sonunda 5–10 dk bekleyip `<api>` → **Genel Bakış → Yeniden başlat** (Overview → Restart).

7.1 Azure SQL

1. `mercekdb` → **Sorgu düzenleyicisi (önizleme)** (Query editor (preview)) → **Microsoft Entra kimlik doğrulaması ile devam et** (Continue as <hesabınız>, Microsoft Entra authentication) (SQL kullanıcısıyla değil; `FROM EXTERNAL PROVIDER` yalnızca Entra girişte çalışır).
2. Çalıştırın (`<api>` = uygulamanın **tam adı**, adres değil):

```
CREATE USER [<api>] FROM EXTERNAL PROVIDER;
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [<api>];
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER [<api>];
```

   Beklenen: "Sorgu başarılı". Kontrol: `SELECT name, type_desc FROM sys.database_principals WHERE name = '<api>';` → `EXTERNAL_USER`.
   - `Principal '<api>' could not be found` → §5.2/5 kimlik açılmamış ya da ad yanlış.
   - `Only connections established with Active Directory accounts…` → düzenleyiciye Entra ile girin.

7.2 Azure AI Search

`<search>` → **Erişim denetimi (IAM)** (Access control (IAM)) → **+ Ekle → Rol ataması ekle** (+ Add → Add role assignment) → arama kutusuna `Arama` yazın → **Arama Dizini Veri Okuyucusu** (Search Index Data Reader) → **Sonraki** (Next) → Erişim ata (Assign access to): **Yönetilen kimlik** (Managed identity) → **+ Üye seç** (+ Select members) → Yönetilen kimlik (Managed identity): **App Service** → `<api>` → **Seç** (Select) → **Gözden geçir + ata** (Review + assign). "Yönetilen Uygulama İşletmeni" (Managed Application Operator Role) ve "Arama Dizini Veri Katkıda Bulunanı" (Search Index Data Contributor) rollerini **seçmeyin**. (§4.2'deki **Her ikisi** (Both) ayarı yapılmış olmalı.)

7.3 Foundry

`<foundry>` → **Erişim denetimi (IAM)** (Access control (IAM)) → **+ Ekle → Rol ataması ekle** (+ Add → Add role assignment) → arama: `Azure AI` ya da `Cognitive Services` →

1. **Azure AI User** varsa onu,
2. yoksa **Cognitive Services User**,
3. o da yoksa **Cognitive Services Data Contributor (Preview)** (provada bu çalıştı)

→ **Sonraki** (Next) → **Yönetilen kimlik** (Managed identity) → **App Service** → `<api>` → **Gözden geçir + ata** (Review + assign). *Azure AI Developer* (provada 403), *Cognitive Services OpenAI User* ve *Data Reader* agent çağrısına **yetmez**.

7.4 Kontrol

Her kaynakta **Erişim denetimi (IAM) → Rol atamaları** (Access control (IAM) → Role assignments) sekmesinde `<api>` ilgili rolle görünmeli.

---

8. App Service ortam değişkenleri (10 dk)

8.1 Backend `<api>`

`<api>` → **Ayarlar → Ortam değişkenleri** (Settings → Environment variables) → **Uygulama ayarları** (App settings) sekmesi. İki yol:

- **Tek tek: + Ekle** (+ Add) → Ad / Değer (Name / Value) → **Uygula** (Apply); hepsi bitince en alttaki **Uygula → Onayla** (Apply → Confirm).
- **Toplu: Gelişmiş düzenleme** (Advanced edit) → mevcut JSON listesinin sonuna aşağıdaki şablonu ekleyin (önceki son öğeden sonra virgül) → **Tamam → Uygula → Onayla** (OK → Apply → Confirm).

Ad	Değer	Not
`SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT`	`true`	yüklemede paketler kurulur
`CORS_ORIGINS`	`https://<web-adres>`	sonda `/` yok
`SESSION_SECRET`	uzun rastgele metin	üret: `python -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"`
`AZURE_OPENAI_ENDPOINT`	`<openai-uç>`	`chat` modu (geri dönüş) için
`AZURE_OPENAI_API_KEY`	`<foundry-anahtar>`	
`CHAT_DEPLOYMENT`	`gpt-5.5`	
`SQL_SERVER`	`<sql>.database.windows.net`	
`SQL_DATABASE`	`mercekdb`	`SQL_USER`/`SQL_PASSWORD` **eklemeyin** (MI)
`SEARCH_ENDPOINT`	`https://<search>.search.windows.net`	`SEARCH_API_KEY` **eklemeyin** (MI)
`SEARCH_LOG_INDEX`	`mercek-loglar`	
`SEARCH_SOLUTION_INDEX`	`mercek-cozumler`	
`LLM_MODE`	`agent`	sorun olursa `chat`
`FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT`	`<proje-uç>`	kopyala-yapıştır
`FOUNDRY_AGENT_NAME`	`mercek-cagri`	

`LLM_DEBUG` eklemeyin (Azure'da kapalı kalmalı; kullanıcı mesajlarını loglar). `DEMO_NOW` varsayılanı `2026-10-17T09:15:00+03:00`.

Gelişmiş düzenleme şablonu (değerleri doldurun; doldurulmuş hali repoya kaydedilmez):

```
          { "name": "SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT", "value": "true", "slotSetting": false },
          { "name": "CORS_ORIGINS", "value": "https://<web-adres>", "slotSetting": false },
          { "name": "SESSION_SECRET", "value": "<uzun-rastgele-metin>", "slotSetting": false },
          { "name": "AZURE_OPENAI_ENDPOINT", "value": "<openai-uç>", "slotSetting": false },
          { "name": "AZURE_OPENAI_API_KEY", "value": "<foundry-anahtar>", "slotSetting": false },
          { "name": "CHAT_DEPLOYMENT", "value": "gpt-5.5", "slotSetting": false },
          { "name": "SQL_SERVER", "value": "<sql>.database.windows.net", "slotSetting": false },
          { "name": "SQL_DATABASE", "value": "mercekdb", "slotSetting": false },
          { "name": "SEARCH_ENDPOINT", "value": "https://<search>.search.windows.net",
"slotSetting": false },
          { "name": "SEARCH_LOG_INDEX", "value": "mercek-loglar", "slotSetting": false },
          { "name": "SEARCH_SOLUTION_INDEX", "value": "mercek-cozumler", "slotSetting": false },
          { "name": "LLM_MODE", "value": "agent", "slotSetting": false },
          { "name": "FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT", "value": "<proje-uç>", "slotSetting": false },
          { "name": "FOUNDRY_AGENT_NAME", "value": "mercek-cagri", "slotSetting": false }
```

8.2 Frontend `<web>`

Ad	Değer
`SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT`	`false`
`HOSTNAME`	`0.0.0.0`

8.3 Tam `backend\.env` (yerel betikler için)

```
AZURE_OPENAI_ENDPOINT=<openai-uç>
AZURE_OPENAI_API_KEY=<foundry-anahtar>
CHAT_DEPLOYMENT=gpt-5.5
EMBEDDING_DEPLOYMENT=text-embedding-3-small
SQL_SERVER=<sql>.database.windows.net
```

```
SQL_DATABASE=mercekdb
SQL_USER=mercekadmin
SQL_PASSWORD=<sql-parola>
SEARCH_ENDPOINT=https://<search>.search.windows.net
SEARCH_API_KEY=<search-anahtar>
SEARCH_LOG_INDEX=mercek-loglar
SEARCH_SOLUTION_INDEX=mercek-cozumler
FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT=<proje-uç>
FOUNDRY_AGENT_NAME=mercek-cagri
# Yerelde agent modunda denemek için: LLM_MODE=agent
```

---

9. Paketle ve yükle (15 dk)

9.1 Paketleri üret (bilgisayarda)

```
cd /d C:\Users\hackadmin\AIOverflow
git pull
python scripts\package_azure.py --api-url https://<api-adres>
```

- Sonuç: `C:\Users\hackadmin\AIOverflow\dist\mercek-api.zip` ve `…\dist\mercek-web.zip`.
- Çıktıdaki **`Sürüm: <commit> · <tarih saat>`** satırını not edin (sitenin sol üstünde görünecek).
- `--api-url` frontend'e gömülür: `https://` ile, sonda `/` olmadan, **tam** `<api-adres>`. Adres değişirse tekrar paketleyin.
- **Her paketlemeden önce** **`git pull`** (provada eski commit paketlendi, yeni özellik görünmedi).

9.2 Cloud Shell'e yükle

1. Portal üst çubuğu (top bar) → **Cloud Shell** (`>_`) → **Bash** → ilk açılışta "Depolama hesabı gerekmez" (No storage account required) → **Uygula** (Apply).
2. Eski zip'leri silin:

   ```
   rm -f ~/mercek-api.zip ~/mercek-web.zip
   ```

3. Cloud Shell araç çubuğu (toolbar) → **Dosyaları yönet → Karşıya yükle** (Manage files → Upload) → `C:\Users\hackadmin\AIOverflow\dist\mercek-api.zip`; sonra aynı yoldan `mercek-web.zip`.
4. Tarihleri kontrol: `ls -l ~/*.zip` → saat şimdi olmalı.

9.3 Dağıt

```
az webapp deploy -g <rg> -n <api> --src-path ~/mercek-api.zip --type zip
az webapp deploy -g <rg> -n <web> --src-path ~/mercek-web.zip --type zip --clean true
az webapp restart -g <rg> -n <web>
```

- `-n` uygulamanın **adı**dır (`<api>`), uzun adres değil.
- Her komutun sonunda `"status": "RuntimeSuccessful"`. İlk backend yüklemesi paket kurulumu nedeniyle 2–4 dk sürer.
- Frontend **her zaman** **`--clean true`** **+** **`restart`** (onsuz eski arayüz kalabiliyor).

---

10. Kontrol (15 dk)

İzlemek için `<api>` → **İzleme → Günlük akışı** (Monitoring → Log stream) ayrı sekmede açık kalsın (F5 ile yenileyin).

#	Nerede / ne	Beklenen
1	`https://<api-adres>/api/health`	`{"status":"ok"}`
2	Günlük akışı (Log stream)	`Veri kaynağı: Azure SQL (mercekdb) · 2002 hata logu · 700 çağrı`, `ManagedIdentityCredential`
3	`https://<web-adres>` sol üst	**sürüm** = §9.1'deki commit. Değilse frontend'i `--clean true` + restart ile tekrar yükleyin, gizli pencerede açın
4	Elif → "ODMTTLMT ekranında hata alıyorum"	7 hata, GAZ02 110731, SOL-031 (6 çağrı) + ▶ **Akışı izle** · **SOL-031**; günlükte `…/responses "200 OK"` ve `ad=kibana_sorgula`
5	Aynı sohbet → "Peki nasıl çözerim?" → **F5**	SOL-031 adımları (önceki konuyu hatırlar); F5 sonrası konuşma geri gelir
6	Elif → Yeni sohbet → "abone numarasını sistem kabul etmiyor"	günlükte `ad=hata_ara … sonuç=5`; İSKİ 13 hane, SOL-005 temkinli
7	Kerem → "Müşteri güncelleme ekranında 'Input string was not in a correct format' hatası"	`ad=benzer_cozum_ara`; "hazır çözüm yok", aday adımları verilmez
8	Kerem → "Müşteriye fatura talimatı tanımlanamıyor, 'aktif talimat zaten var' diyor. Kaç müşteri etkilendi?"	**Etkilenen müşteriler (31)** → tablo, 11 aranabilir
9	Sorgu düzenleyicisi (Query editor): `SELECT TOP 5 created_at, user_name, action, row_count FROM dbo.audit_log ORDER BY audit_id DESC;`	`kerem · affected_customers_view · 31`
10	ai.azure.com → Aracılar → `mercek-cagri` → **İzlemeler** (Traces)	çalıştırmalar ve araç adımları (5–10 dk gecikmeli)

Diğer sorular ve beklenen cevaplar: `docs/MERCEK-TEST-SORULARI.md`.

---

11. Sorunlar ve hızlı çözüm (provada yaşananlar)

Belirti	Sebep → çözüm
`az login`: MFA / "No subscriptions found"	`az login --tenant <kiracı>`
`'az' is not recognized`	Azure CLI kurulduktan sonra yeni CMD açın
Betik: `Client with IP address … is not allowed`	§3.2: IP'nizi ekleyin
Betik: `Login failed for user`	`.env`'deki `SQL_USER`/`SQL_PASSWORD` yanlış; portal → SQL sunucusu (SQL server) → Genel Bakış (Overview) → **Parolayı sıfırla** (Reset password)
AI Search oluşturulamıyor (kapasite)	Başka bölge (Norway East çalıştı)
Indexer: `Login failed`	`.env` SQL kullanıcı/parola; `git pull` (eski betikte parola biçimi hatası vardı)
Indexer: `embedding` / `DeploymentNotFound` / `401`	`text-embedding-3-small` dağıtımı yok ya da `AZURE_OPENAI_*` yanlış
`/api/health` açılmıyor, "Application Error"	Günlük akışı (Log stream); `ModuleNotFoundError` ise `SCM_DO_BUILD_DURING_DEPLOYMENT=true` mi, paketi tekrar yükleyin
Giriş ekranında "Sunucuya ulaşılamadı"	`--api-url` yanlış (https, tam adres, sonda `/` yok) ya da `CORS_ORIGINS` ≠ `https://<web-adres>`
Yeni özellik/düğme görünmüyor, sürüm eski	Paketlemeden önce `git pull` yapılmamış ya da web `--clean true` + restart ile yüklenmemiş
F5'te konuşma gelmiyor	Frontend eski (sürüm) ya da `db_datawriter` yok (günlükte `INSERT permission was denied`)
"Şu an yanıt üretilemiyor" + `404 The project does not exist`	`FOUNDRY_PROJECT_ENDPOINT` yanlış yazılmış
"Şu an yanıt üretilemiyor" + `403 Forbidden` (agent)	§7.3 rolü yok ya da etkinleşmedi → 10 dk bekleyin, `<api>`'yi yeniden başlatın

Belirti	Sebep → çözüm
"Şu an yanıt üretilemiyor" + `turda cevap üretilemedi`	Eski kod (tur sınırı 5); güncel paket yükleyin
Günlükte `hata_ara başarısız: Arama servisi 403`	§7.2 rolü etkinleşmedi ya da §4.2 "Her ikisi" değil
Günlükte `Azure SQL okunamadı; JSON verisine geçildi`	§7.1 kullanıcısı yok ya da §3.2'de "Azure hizmetlerine izin ver" kapalı
Chrome'da kırmızı "Tehlikeli" uyarısı	Yeni `azurewebsites.net` adresindeki giriş sayfası; kod sorunu değil. Google Safe Browsing'e bildirin, demodan önce jüri tarayıcısında kontrol edin
İzlemeler boş	App Insights bağlantısından sonraki sorular 5–10 dk sonra görünür

12. Demo günü

- **Önce:** §10'daki kontrolleri bir kez yapın; Günlük akışı (Log stream) ve Foundry İzlemeler (Traces) sekmeleri açık dursun.
- **Agent tarafında sorun:** `<api>` → Ortam değişkenleri (Environment variables) → `LLM_MODE` = `chat` → Uygula (1 dk). Her şey doğrudan model çağrısıyla çalışır.
- **AI Search sorunu:** `SEARCH_ENDPOINT` satırını silmek arama araçlarını kapatır; sohbet `kibana_sorgula`/`cagri_ara` ile çalışır.
- **İlk açılış yavaşsa:** Always On açık mı (§5.2/3).
- **Maliyet:** demodan sonra AI Search indexer'ları portalda **Zamanlama → Bir kez** (Schedule → Once) yapılabilir; SQL Basic sabit ücretlidir.